

【卡方】5月茆卷(满分100分)

学号(小群群名中的8位数字)

考试须知

- 本次考试时间：2026年5月23日.
- 请同学一定要在上方划线处填写自己的学号.
- 有 iPad 的同学尽量用 notability 或 goodnotes 手写导出 pdf 文件,没有的同学用笔和纸手写拍照或扫描后整理到 word 里,并转成 pdf 文件（注意标好题号、字迹清晰、方便批改）.
- 交卷方式：填写小助手发在小群中的问卷链接，PDF并进行上传.
- 交卷截止时间：2026年5月23日23:59.
- 未按上述要求考试的试卷,一律不予批改.

试卷

1. (15分) 某人编写了一个带有部分记忆功能的模拟投掷硬币的计算机应用程序, 它的运行规律如下: 首次模拟投掷, 得到 "硬币正面" 的概率为 $c \in (0, 1)$; 之后, 每次模拟投掷, 有 $p \in (0, 1)$ 的概率得到与上次模拟投掷相同的结果. 求第 n 次模拟投掷时, 获得 "硬币正面" 的概率. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 这个概率的极限是什么?

2. (20分) 设 X 为连续型随机变量, a 为任意常数,

(1) (10分) 若 EX^2 存在, 求 a 使得 $E[(X - a)^2]$ 最小;

(2) (10分) 若 $E|X|$ 存在, 求 a 使得 $E[|X - a|]$ 最小.

3. (15分) 在区间 $(0, 2)$ 上随机取 n 个点 ($n \geq 2$), 求离区间两端最接近的两点之间的期望距离.

4. (15分) 设随机变量

$$X_0 \sim \text{Exp}(1), X_1 \sim U(0, 1), I \sim b(1, \alpha),$$

且它们相互独立, 试求 X_I 的分布函数.

5. (20分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为:

$$f(x, y) = Ce^{-2x^2 - 2xy - 2y^2}, -\infty < x, y < +\infty.$$

(1) (5分) 求常数 C ;

(2) (10分) 求在 $X = x$ 的条件下, Y 的条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$;

(3) (5分) 判断 X 与 Y 是否相互独立, 说明理由.

6. (15分) 设 X 与 Y 独立同分布于正态分布 $N(0, 1)$, 求 $U = XY$ 与 $V = Y/X$ 的联合概率密度函数.

卡方训练营

卡方训练营

卡方训练营

卡方训练营

卡方训练营

卡方训练营